

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения»

а) сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения.

Источником водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, демонстрационный объект, принят существующий водопровод — централизованная сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения согласно техническим условиям № DEMO-ТУ-01 от 01.07.2026. Проектируемые самостоятельные источники в пределах участка не предусматриваются.

Точка подключения — существующий водопровод DN200 у границы участка.

б) сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах.

Подключение осуществляется к централизованной системе водоснабжения; самостоятельные источники питьевого водоснабжения не предусматриваются. Зоны санитарной охраны источников в составе раздела не разрабатываются. Согласно демонстрационным исходным данным объект расположен вне водоохранных зон.

в) описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметры.

В здании запроектированы системы: хозяйственно-питьевого водопровода (B1), горячего водоснабжения с циркуляцией (ТЗ, Т4), внутреннего противопожарного водопровода (B2). Здание 16-этажное, высотой 48,0 м.

Для стабилизации давления система хозяйственно-питьевого водопровода принята 2-зонной. Объединение стояков в секционные узлы выполняется в техническом подполье/подвале (СП 30.13330.2020, 26.7).

Система внутреннего противопожарного водопровода (B2) принята объединённой с хозяйственно-питьевым водопроводом (B1) — допускается при совпадении требований к качеству воды и рабочему давлению (СП 30.13330.2020, 6.1.2; СП 10.13130.2020, 4.2). Застойные (без циркуляции) участки в системе отсутствуют. Расчётный расход на внутреннее пожаротушение — 2 струи производительностью 2,6 л/с каждая (СП 10.13130.2020). Требуемый напор на вводе B2 по гидравлическому расчёту — 60,5 м при гарантированном напоре наружной сети 32,0 м. Пожарные краны размещаются в коммуникационных нишах на лестничных клетках.

Для системы B2 требуется пожарная насосная установка по расчётной точке основного режима. Подбор по рабочей Q-H характеристике выполняется по п. 12.1; резервирование принято по схеме «1 рабочий + 1 резервный» в соответствии с п. 12.3 СП 10.13130.2020.

Расчётная точка системы: $Q_{расч} = 18,72 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H_{нас} = 28,5 \text{ м}$.

№	Марка насосной установки	Тип	Q раб., м³/ч	H раб., м	N (P₂), кВт	Мощн. двиг. ≥, кВт	Примечание
1	Grundfos Hydro MX-A CR15-9 предварительно принят	пожарный	21,01	36,4	11,00	11,00	1 рабочий + 1 резервный (СП 10.13130.2020, п. 12.3)

Взам. инв. №		Подп. и дата		ZARYA-DEMO-001-ИОС2									
				Демонстрационный многоквартирный жилой дом, 16 этажей									
Инв. № подл.				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Секция 1			
				Разраб.	Демонстрационный комплект								
				Проверил	Демонстрационный комплект					П	1	1	
				Нач. отдела	Демонстрационный комплект								
				ГИП	Демонстрационный комплект					Текстовая часть			
				Н. контр.	Демонстрационный комплект								ООО «Заря»

Основные характеристики принятого варианта: Р_{макс} = 16,0 бар; NPSH_r = 4,0 м; расчётная мощность = 11,00 кВт. Каталогная кривая архивная — марку, исполнение и актуальную характеристику подтвердить у изготовителя.

Обоснование выбора (поз. 1): насос перегружен по расходу (выше BEP); большой запас по напору +28% — насос избыточен; кавитации нет: NPSH_a=8.0м > 4.5м.

Предварительный подбор по архивной каталожной кривой; актуальную характеристику и исполнение подтвердить у изготовителя.

Проверка пожарной насосной установки по СП 10.13130.2020:

Пункт	Требование	Проектное решение / проверка	Статус
12.1	Обеспечение максимальных расчётных расхода и давления	Один рабочий агрегат: при Q=18.72 м³/ч каталожный напор 52.7 м >= Н _{расч} =28.5 м	проверено
12.3	Резерв наиболее производительного рабочего агрегата	Предусмотрен 1 рабочий и 1 однотипный резервный агрегат; автоматический ввод резерва	предусмотрено
12.5	Категории надежности	Подача воды - II категория; электроснабжение - I категория	предусмотрено
12.9-12.11	Размещение и противопожарное отделение насосной станции	Помещение и строительные конструкции подтвердить решениями АР	уточнить
12.12-12.15	Условия помещения, освещение, связь и световое табло	Предусмотреть 5-35 °С, рабочее/аварийное освещение, связь с пожарным постом и табло у входа	предусмотрено
12.17	Подключение мобильной пожарной техники	Предусмотреть не менее двух выведенных наружу патрубков DN 80; количество проверить по расчётному расходу	предусмотрено
12.20-12.21	Условия всасывания и установка насоса	NPSH _a =8.0 м; NPSH _r +0,5=4.5 м	проверено
12.26	Фундамент насосных агрегатов	Массу фундамента принять по документации изготовителя; при отсутствии данных - не менее четырёх масс агрегатов	предусмотрено
12.27	Не менее двух всасывающих трубопроводов	Предусмотреть 2 линии, каждая на полный расчётный расход	предусмотрено
12.28	Не менее двух напорных трубопроводов	Предусмотреть 2 линии, каждая на полный расчётный расход	предусмотрено
12.30	Арматура и контроль у каждого насоса	На напоре: манометр, обратный клапан и запорное устройство; на всасе: манометр и запорное устройство	предусмотрено
12.33-12.34	Пуск после проверки давления и контроль агрегатов	Автоматический/дистанционный пуск после контроля давления; контроль давления у каждого агрегата	предусмотрено
12.36	Проверка проектного расхода	Предусмотреть устройство проверки проектного расхода В2	предусмотрено
13.8	Контроль положения запорных устройств	Предусмотреть сигнализацию положений «Закрыто»/«Открыто» входной и выходной напорной арматуры	предусмотрено
13.12	Проверка максимального давления после насосов	Расчётное максимальное давление 13.93 бар; допустимое для установки 16.0 бар	проверено

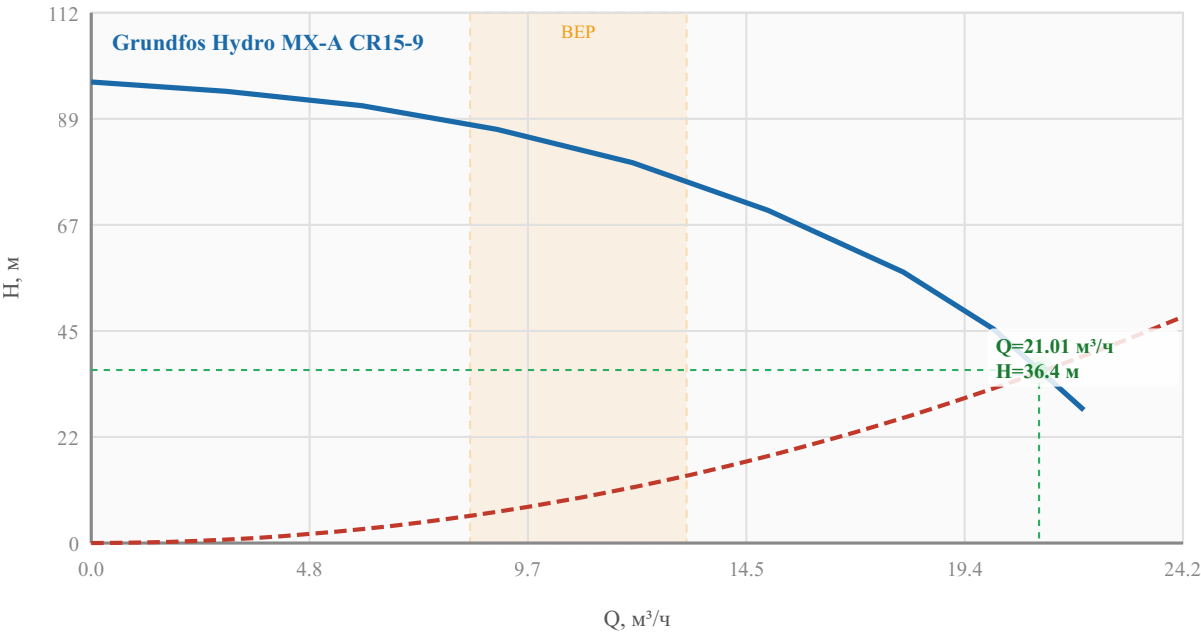


Рисунок — Характеристика Q-H предварительно принятого насоса: кривая насоса, кривая системы $H = H_{ct} + k \cdot Q^2$ и рабочая точка $Q = 21,01 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 36,4 \text{ м}$.

г) сведения о расчетном расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая обратное.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ZARYA-DEMO-001-ИОС2	Лист

Назначение узла	Ду, мм	Тип	Диапазон Q _{min} –Q _{max} , м³/ч	Q _{экспл} , м³/ч	S, м/(л/с)²	а) при q _с		б) при q _с +Q _{пож}		в)	Вывод
						h, м	[доп.]	h, м	[доп.]	q _{min}	
Счётчик ХВС (холодная вода)	32	крыльчатый	0,100–10,0	4,0	1,30000	2,64	≤5,0 ✓	57,08	≤10,0 !	0,050 ≤ 2,807 ✓	+ обводная (12.10, 12.11)
Счётчик ГВС (горячая вода, п. 12.12 — обводная не требуется)	32	крыльчатый	0,100–10,0	4,0	1,30000	3,40	≤5,0 ✓	—	—	0,050 ≤ 3,282 ✓	принят

Проверки: а) потери при расчётном секундном расходе $h = S \cdot q_c^2$ (предел 5 м крыльчатый / 2,5 м турбинный); б) то же при пропуске пожарного расхода $h = S \cdot (q_c + Q_{пож})^2$ (предел 10 / 5 м); в) измерение минимальных расходов (q_{min} счётчика ≤ часового расхода).

При одном вводе водопровода обводная линия у счётчика ХВС предусматривается обязательно (п. 12.10 СП 30.13330.2020).

м) описание системы автоматизации водоснабжения.

Автоматизация насосных установок: поддержание давления, автоматический ввод резерва при отказе рабочего насоса, защита от «сухого хода», вывод аварийных сигналов на диспетчерский пункт. Предусматриваются датчики протечки в технических помещениях и интеграция насосных станций с общедомовой системой диспетчеризации.

н) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование.

Предусмотрены: приборы учёта (общедомовой и поквартирные); водосберегающая арматура; трубы с гладкой внутренней поверхностью, не подверженные коррозии; герметичные соединения, исключающие утечки.

н_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование.

Предусмотрены: тепловая изоляция трубопроводов ГВС по СП 61.13330; циркуляционный контур (Т3/Т4), исключающий непроизводительный слив остывшей воды; автоматическое регулирование температуры на выходе из ИТП; поквартирный учёт горячей воды.

о) описание системы горячего водоснабжения.

Горячее водоснабжение — централизованное, по закрытой схеме с приготовлением в индивидуальном тепловом пункте (ИТП), с циркуляцией (Т3/Т4). Температура горячей воды в местах водоразбора — 60–75 °С (СанПиН 1.2.3684-21). Максимальный тепловой поток на ГВС — 228,4 кВт.

п) расчетный расход горячей воды.

Расчётный расход горячей воды: 24,00 м³/сут; 3,28 м³/ч; 1,62 л/с.

р) описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды.

Оборотное водоснабжение не предусматривается ввиду отсутствия технологических потребителей.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ZARYA-DEMO-001-ИОС2	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

с) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам — для объектов производственного назначения.

Объект относится к непроизводственным. В составе раздела не разрабатывается.

т) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства — для объектов непроизводственного назначения.

Наименование	м³/сут	м³/ч	л/с
Водопотребление, всего	62,40	5,89	2,71
Водоотведение, всего	62,40	5,89	4,32

Водоотведение по суточному и часовому расходам принято равным водопотреблению; секундный расход стоков определён по формуле $q_s = q^{tot} + q_{0s}$ при $q_{0s} = 1,60$ л/с для прибора с максимальным водоотведением (п. 5.5, формула (5) СП 30.13330.2020).

Проверочное требование СП 30.13330.2020: прокладка канализационных трубопроводов в стенах и под потолками кухонь и жилых комнат не допускается.

т_1) обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе водоснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости их приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Принятые решения (общедомовой и поквартирные приборы учёта, водосберегающая арматура, трубопроводы с низкой шероховатостью, тепловая изоляция, циркуляция ГВС) обеспечивают соответствие требованиям Федерального закона № 261-ФЗ и исключают нерациональный расход воды и энергоресурсов.

т_2) описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов.

Общедомовой водомерный узел размещается в подвале. Поквартирные счётчики устанавливаются в коммуникационных шахтах на каждом этаже. Учёт горячей воды — в ИТП.

т_3) сведения о типе и количестве установок, потребляющих воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения.

Потребителями воды являются санитарно-технические приборы квартир. Режим потребления — с суточной и часовой неравномерностью, учтённой коэффициентами по СП 30.13330.2020.

т_4) сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода воды в объекте капитального строительства.

Расчётный годовой расход воды: **22776 м³/год** ($62,40 \text{ м³/сут} \times 365 \text{ дней}$).

т_5) сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей.

Расчётный расход питьевого водоснабжения — **22776,0 м³/год**.

т_6) перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой воды.

Контроль расходования обеспечивается общедомовым и поквартирным учётом с передачей данных в АСКУЭ.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ZARYA-DEMO-001-ИОС2	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

т_7) спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход воды, в том числе основные их характеристики.

В составе данного раздела не разрабатывается (приводится в рабочей документации).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ZARYA-DEMO-001-ИОС2			